

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Salah Boubnider Constantine 3

Faculté de Médecine
Département de médecine

Exploration biochimique des protéines plasmatiques

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Année universitaire 2024-2025

Pr Siham Amina HAMMA

Objectifs du cours

- Citer les principales protéines plasmatiques, leur fonction et l'intérêt de leur dosage.
- Définir les techniques d'exploration des protéines plasmatiques en biochimie.
- Définir les profils électrophorétiques les plus courants.
- Définir les différentes dysprotéinémies.

Plan du cours

1. Introduction
2. Principales protéines plasmatiques
 - 2.1 Marqueurs de l'état nutritionnel
 - 2.2 Marqueurs du statut martial
 - 2.3 Marqueurs de la réponse inflammatoire
 - 2.4 Marqueurs de l'immunité humorale
3. Exploration des protéines plasmatiques
 - 3.1 Dosages protéiques
 - 3.2 Électrophorèse des protéines plasmatiques
 - 3.3 Immunofixation
 - 3.4 Immunotypage capillaire
4. Variations pathologiques
 - 4.1 Hypoprotéinémies
 - 4.2 Hyperprotéinémies — hyperglobulinémies

Références bibliographiques

1. Introduction

Le plasma humain renferme plus de 125 protéines différentes. Si l'on fait abstraction des immunoglobulines qui sont synthétisées par les plasmocytes du tissu lymphoïde, les protéines plasmatiques sont presque toutes fabriquées dans le foie. En dehors du fibrinogène, protéine fibreuse, ce sont toutes des protéines globulaires. Seule l'albumine est une holoprotéine, toutes les autres étant des hétéroprotéines pouvant contenir des lipides (Lipoprotéines) des métaux (Métalloprotéines) et surtout des glucides (Glycoprotéines).

Le catabolisme des protéines a lieu dans toutes les cellules mais plus particulièrement dans le foie, le rein et les cellules endothéliales des capillaires ;

Elles assurent différentes fonctions :

- Maintien de la pression oncotique
- Transport (xénobiotiques, métabolites, hormones, médicaments...)
- Coagulation
- Immunité humorale
- Inhibition de protéases
- Inflammation
- Activité enzymatique
- Facteurs de croissance...

2. Principales protéines plasmatiques

2.1 Marqueurs de l'état nutritionnel

2.1.1 Albumines

Ce terme regroupe la pré-albumine et l'albumine deux protéines de structures différentes dont la principale similitude est le transport de molécules dans le sang.

■ Pré-albumine

Le terme de pré-albumine est utilisé en rapport avec sa migration électrophorétique située juste avant l'albumine ; à concentration normale, elle est peu visible. Elle est synthétisée majoritairement par le foie et catabolisée par le rein ; sa demi-vie est de 02 jours.

Son rôle principal est d'assurer une partie du transport ($\approx 15\%$) des hormones thyroïdiennes d'où ses appellations transthyrétine (TTR) ou thyroxine binding prealbumin (TBPA).

Les valeurs usuelles sont 0,2- 0,4g/l.

Elle diminue dans les états de dénutrition et les états inflammatoires, d'où son utilisation comme marqueur nutritionnel de choix pour le diagnostic des états de dénutrition aiguë et le suivi de la prise en charge nutritionnelle.

■ Albumine (sérumalbumine)

L'albumine est la principale protéine du plasma humain, représente 55-65% de toutes les protéines plasmatiques. Le foie produit 12 g d'albumine/j, ce qui représente 25% de la synthèse protéique hépatique totale et la moitié des protéines qu'il sécrète. Sa demi-vie est de 3 semaines.

L'albumine est le principal agent de la pression oncotique (80% due à l'albumine) et participe au transport de nombreux ligands endogènes (calcium, magnésium, bilirubine, d'acides gras et divers hormones) ou exogènes (certains médicaments).

Les taux usuels : 35 - 45 g/l.

Ses variations pathologiques seront uniquement des hypoalbuminémies car les hyperalbuminémies ne sont rencontrées que dans les symptômes transitoires d'hémoconcentration.

L'albuminémie est utilisée comme marqueur de diagnostic et de pronostic dans la prise en charge des situations de dénutrition chronique et comme marqueur d'insuffisance hépatocellulaire.

2.2 Marqueurs du statut martial

■ Transferrine

La transferrine ou sidérophiline est une β_1 globuline, synthétisée dans le foie et les macrophages de la moelle osseuse et de la rate avec une demi-vie d'environ une semaine.

C'est la principale protéine de transport du fer dans le plasma, elle est saturée en fer à environ 30% dans les conditions normales.

Les taux usuels : 2 – 3 g/l.

L'hypotransferrinémie est rencontrée dans le syndrome inflammatoire, les situations de dénutrition, l'insuffisance hépatocellulaire et en cas de fuite protéique (atteinte glomérulaire, brûlures).

Elle augmente en cas de carence en fer, d'hépatite virale ou d'œstrogéno-thérapie.

L'intérêt de doser la transferrine réside dans l'exploration du statut martial notamment dans le diagnostic des carences en fer qui peuvent accompagner un syndrome inflammatoire. Dans ces cas-là, la baisse de la concentration sérique de transferrine n'est pas parallèle à celle de l'albumine.

■ Ferritine

La ferritine est une autre protéine jouant un rôle majeur dans le métabolisme du fer. C'est une protéine intracellulaire qui constitue une forme de réserve du fer dans différents organes en particulier le foie, la rate, le cœur, les leucocytes et les globules rouges.

Dans le sang sa concentration est très faible (20-300 $\mu\text{g/l}$ chez les hommes et 20-150 $\mu\text{g/l}$ chez les femmes). Son dosage sérique est intéressant pour confirmer une carence martiale qui s'accompagne d'hypoferritinémie précoce. C'est le dernier paramètre qui se normalise lors d'un traitement martial.

Une hyperferritinémie est rencontrée dans les surcharges en fer, dans les syndromes inflammatoires aigus et chroniques, les cytolyses hépatiques et l'insuffisance rénale chronique.

2.3 Marqueurs de la réponse inflammatoire

Le taux de certaines protéines plasmatique varie fortement et de manière non spécifique au cours des états inflammatoires. Ce sont les protéines de la phase aigüe. Certaines sont appelées protéines de la réaction inflammatoire positives car leur synthèse est stimulée par des cytokines (l'IL-1, l'IL-6 et le TNF- α). D'autres sont appelées négatives car leur catabolisme est supérieur à leur synthèse (**Tableau 1**).

Leur cinétique est particulière (rapide, intermédiaire ou lente) (**Tableau 2**) (**Figure 1**).

L'élévation des protéines inflammatoires est liée à un tropisme particulier de ces protéines pour le foyer inflammatoire mais ne peut avoir de valeur en terme diagnostique étiologique. Cependant elles permettent de

diagnostiquer et de suivre l'évolution de certaines maladies inflammatoires. Leur choix dépend essentiellement du contexte clinique. Pour établir un profil protéique inflammatoire, il faut associer la recherche d'une protéine à cinétique rapide (exemple CRP), à deux protéines de cinétique lente comme l'orosomucoïde (ou le fibrinogène) et l'haptoglobine.

Tableau 1 : Protéines variant au cours de la réaction inflammatoire.

Protéines de la réaction inflammatoire positives	Protéines de la réaction inflammatoire négatives
Protéine C réactive	Albumine
Procalcitonine	Pré-albumine
Protéine sérique amyloïde A	Transferrine
α 1-antichymotrypsine	
Haptoglobine	
Orosomucoïde	
Fibrinogène	
α 1-antitrypsine	
Fraction C3 du complément	
Ferritine	

Tableau 2 : Principaux marqueurs biochimiques de la réaction inflammatoire et leur cinétique

Cinétique	Protéines de la réaction inflammatoire
Cinétique rapide	Protéine C réactive Procalcitonine
Cinétique intermédiaire	Orosomucoïde Haptoglobine
Cinétique lente	Transferrine Ferritine

■ Protéine C réactive (CRP)

La CRP est une β 1-Glycoprotéine, marqueur très précoce de l'inflammation, s'élèvent dans les 6 à 12 heures après le début du processus inflammatoire.

La CRP a un rôle d'activation du complément, de facilitation de la phagocytose des bactéries et de modulation de la multiplication des lymphocytes T.

Du fait de sa demi-vie très courte (12 h), la CRP est aussi un témoin précoce de l'efficacité thérapeutique lors d'une antibiothérapie.

Le taux normal varie de 0 à 5 mg/l.

La CRP est un marqueur biochimique précoce de la réaction inflammatoire notamment dans les maladies infectieuses et de leur suivi thérapeutique. Elle constitue un examen d'urgence dans certaines pathologies.

Les élévations de la CRP sont observées dans tous les états inflammatoires qu'ils soient d'origine infectieuse ou non (pathologies rhumatismales inflammatoires, maladie de Cohn, certains cancers...). Elle constituent un

marqueur d'efficacité des traitements anti-inflammatoires (corticothérapie, immunosuppresseurs et biothérapies).

■ La procalcitonine (PCT)

La procalcitonine est une prohormone peptidique synthétisée par les C de la thyroïde et clivée pour produire la calcitonine. La concentration plasmatique de la PCT atteint des valeurs particulièrement élevées au cours de la phase aiguë des processus infectieux. Elle pourrait jouer un rôle dans la réaction inflammatoire de l'organisme en favorisant la synthèse par les monocytes de cytokines pro-inflammatoires. La PCT est un marqueur biochimique spécifique de la réaction inflammatoire associée à l'infection bactérienne. Son dosage constitue un examen d'urgence. Sa cinétique est rapide, sa concentration sérique est d'autant plus élevée que l'infection est plus sévère.

La concentration sérique physiologique de la PCT $< 0,5 \mu\text{g/L}$. Elle augmente dès la 3^{ème} heure suivant le début de l'infection et des concentrations de PCT supérieures à $5 \mu\text{g/L}$ orientent vers une infection bactérienne, quel que soit le syndrome inflammatoire qui peut être associé. La demi-vie de la PCT de 24 heures permet de suivre l'évolution de la pathologie infectieuse.

Des valeurs élevées sont corrélées à la présence d'une infection bactérienne et à l'expression clinique de l'intensité de la réaction inflammatoire.

Le dosage de la PCT est particulièrement indiqué en réanimation (sepsis, état de choc inexpliqué, dysfonction viscérale) méningites bactériennes et infections respiratoires.

■ Orosomucoïde ($\alpha 1$ -glycoprotéine acide)

C'est une protéine de faible PM très riche en sucre et en acide sialique. Sa synthèse est principalement hépatique et sa demi-vie est de 3 à 6 jours.

La concentration sérique normale de l'orosomucoïde est de $0,3$ à $0,9 \text{ g/L}$ (augmente avec l'âge), elle augmente dans un délai de 2 à 4 jours après le début de la réaction inflammatoire.

L'orosomucoïde s'élève fortement, au cours des processus inflammatoires aigus ou chroniques dus à des maladies infectieuses, rhumatismales, cancéreuses ou systémiques.

Il diminue lorsqu'il y a défaut de synthèse (insuffisance hépatique) ou fuite urinaire (syndrome néphrotique).

L'orosomucoïde est utilisé comme marqueur d'évolution vers la chronicité avec des concentrations qui restent souvent élevées dans ce contexte physiopathologique.

■ Haptoglobine

Cette protéine est une $\alpha 2$ -glycoprotéine. En combinant fortement à l'hémoglobine libérée des globules rouges lysés, l'haptoglobine permet de conserver le fer qui autrement serait perdu dans l'urine. Une fois formé le complexe haptoglobine- hémoglobine est pris en charge par le système réticulo-endothélial.

La cinétique de variation de la concentration sérique de l'haptoglobine est lente et suit celle de l'orosomucoïde. La concentration sérique normale de l'haptoglobine est de 1 à 2 g/L . Elle augmente 3 à 4 jours après le début de la réaction inflammatoire. La demi-vie de l'haptoglobine est de 3 à 6 jours et le retour à une concentration sérique normale s'effectue en 10 à 15 jours.

Les variations pathologiques observées sont :

- Abaissement lors du syndrome néphrotique et des insuffisances hépatiques, voir effondrement dans les hémolyses.
- Élévation dans les états inflammatoires aigus ou chroniques.

■ Transferrine et ferritine

La cinétique de la transferrine est lente : sa concentration sérique baisse 3 ou 4 jours après le début de la réaction inflammatoire et sa demi-vie est de 8 jours. Dans le syndrome inflammatoire, la concentration sérique de transferrine baisse comme celle de l'albumine.

L'intérêt spécifique du dosage de la ferritine est de diagnostiquer des carences ou des surcharges en fer mais elle n'est pas un marqueur biochimique majeur de l'inflammation.

■ Fraction C3 du complément

La fraction C3 du complément est glycoprotéine sérique impliquée dans la reconnaissance et l'élimination des agents pathogènes par le système immunitaire. C'est une protéine de l'inflammation, de cinétique lente comme l'haptoglobine ou l'orosomucoïde. Sa concentration sérique est de 0,15 à 2 g/L ; elle ne varie pas avec l'âge.

Elle augmente dans le syndrome inflammatoire et la cirrhose biliaire primitive. Sa diminution est observée dans le cas d'un déficit congénital, d'insuffisance hépatocellulaire sévère, et d'une hyperconsommation (infections sévères ou chroniques, affections auto-immunes, vascularites ...).

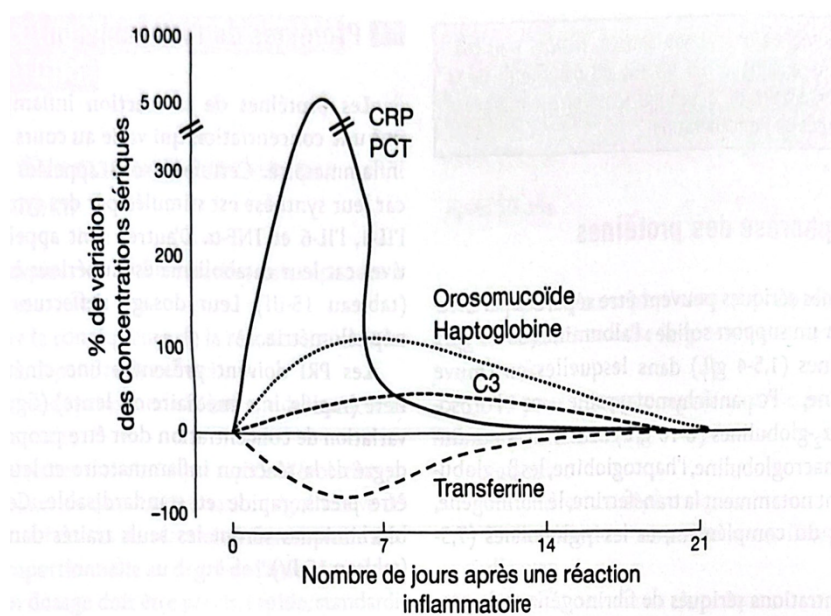


Figure 1. Cinétique des principaux marqueurs au cours de la réaction inflammatoire.

CRP : protéine C réactive, PCT : procalcitonine, C3 : fraction C3 du complément.

■ Fibrinogène

C'est une glycoprotéine destinée essentiellement à se transformer en fibrine et à former le caillot au cours de la coagulation.

Les valeurs de référence chez l'adulte sont 2,5 à 3,5 g/l.

L'intérêt du dosage du fibrinogène est mixte, dans tout processus inflammatoire et en hémostase.

■ α 1-Antitrypsine

L' α 1-Antitrypsine est le principal inhibiteur de protéases à sérine (Trypsine, élastase,...). Cette protéine est très polymorphe. Le génotype MM (phénotype PiMM) est le plus fréquent chez les sujets normaux.

Taux normal : 2 – 4 g/l.

L' α 1-Antitrypsine augmente au cours :

- De la grossesse
- Des traitements oestroprogestatifs
- des états infectieux et inflammatoires où de nombreuses enzymes, en particulier lysosomiales sont relâchées.

Elle diminue essentiellement avec certains phénotypes qui conduisent à des affections graves par nécrose tissulaire, car les tissus ne sont plus protégés contre l'action des protéases ; au niveau du poumon (génotype ZZ, OO, SS), un tissu cicatriciel impropre aux échanges gazeux se développe et conduit à l'emphysème ; au niveau du foie (génotype ZZ), la nécrose conduit à une cirrhose et à une cholestase intra-hépatique.

■ α 2-Macroglobuline

C'est une volumineuse glycoprotéine synthétisée par le foie, jouant le rôle d'inhibiteur de multiples protéinases auxquelles elle se fixe.

Taux normal : 2 – 3,5 g/l.

Les variations pathologiques sont surtout en « hyper » :

- Augmentation dans le syndrome néphrotique (la fuite de l'albumine et des petites protéines stimule la synthèse protéique hépatique).
- Augmentation dans l'inflammation aiguë, moins nette que celle de l'orosomucoïde, de l'haptoglobine ou de la CRP.

■ Céruléoplasmine

La céruléoplasmine est une α 2-globuline synthétisée par le foie.

Elle est de couleur bleue à cause de son contenu élevé en cuivre qu'elle transporte (90% du cuivre plasmatique) et possède une activité oxydase dans laquelle le cuivre est le cofacteur.

Elle augmente au cours : - des états inflammatoires.

- de la grossesse.
- des traitements oestrogéniques.

Elle diminue fortement dans la très rare maladie de Wilson, maladie à transmission autosomique récessive due à un trouble de l'excrétion biliaire du cuivre. Cette maladie s'accompagne d'une hypocuprémie avec augmentation du cuivre libre plasmatique et du cuivre urinaire. Le cuivre libre s'accumule dans les tissus (anneau de Kayser-Fleicher au niveau de la cornée) et provoque une cirrhose hépatique grave et des troubles neuro-psychiques.

2.4 Marqueurs de l'immunité humorale

■ Immunoglobulines

Les immunoglobulines (γ - globulines) sont le support de l'immunité humorale, sous forme d'anticorps, ils sont fabriqués par les plasmocytes et les lymphoplasmocytes tous issus des lymphocytes B.

Toutes les molécules d'immunoglobulines comportent 2 chaînes légères (L : Light) identiques et 2 chaînes lourdes (H : Heavy) identiques reliées par des ponts disulfures (figure 3) pour former un tétramère (L₂H₂) (Figure N°2).

Il existe deux types généraux de chaînes légères ; kappa (κ) et lambda (λ). Une molécule d'immunoglobuline contient toujours deux chaînes légères du même type. Dans les immunoglobulines humaines les chaînes (κ) sont plus fréquentes que les chaînes (λ).

Il existe cinq classes d'immunoglobulines que l'on peut distinguer sur la base de leurs chaînes H.

1- Les IgG avec chaîne lourde γ , sont sous formes monomériques. Leurs chaînes lourdes sont constituées de quatre sous-classes $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$.

2- Les IgA avec chaîne lourde α ($\alpha_1\alpha_2$), présentes dans le plasma et dans les liquides de sécrétion des cellules épithéliales (salive, larmes, sécrétions nasales et bronchiques. . .). Dans le plasma, elles sont sous forme monomérique traditionnelle alors que dans les sécrétions, elles sont généralement sous forme dimérique.

3- Les IgM avec chaîne lourde μ ($\mu_1\mu_2$), ou macroglobuline sont polymérisées associant 5 sous-unités monomériques.

4- Les IgD avec chaîne lourde δ

5- Les IgE avec chaîne lourde ϵ

Le taux normal des d'immunoglobulines varie selon l'âge, les IgG chutant rapidement après la naissance pour remonter progressivement. Des taux constants sont obtenus à environ 5-7 ans.

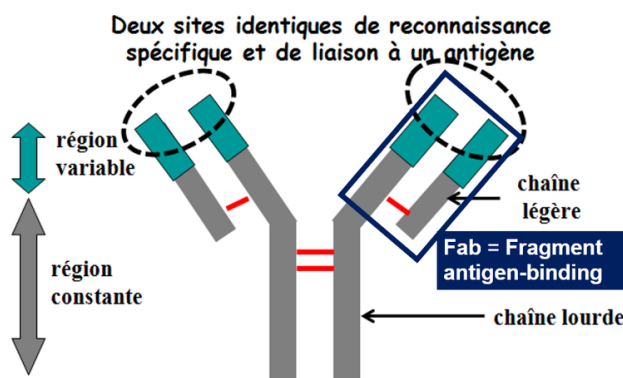


Figure 2. Structure des immunoglobulines

3. Exploration des protéines plasmatiques

3.1 Dosages protéiques

■ Protidémie totale

La protidémie totale correspond à la concentration des protéines totales dosées dans le sérum ou plasma. (Prélèvement sur tube sec ou anticoagulant). Elle est déterminée par des méthodes colorimétriques (la réaction du biuret).

En solution alcaline l'ion cuivrique se fixe aux liaisons peptidiques pour donner un produit de chélation de couleur violette. La réaction se développe avec tout peptide possédant au moins deux liaisons peptidiques. L'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration des protéines.

Dans le plasma, la valeur est majorée d'environ 3g/l à cause de la présence du fibrinogène et des protéines de la coagulation.

■ Valeurs normales (plasma) :

- Nouveau-né: 50 à 70 g/L
- 1-12 mois : 54-76 g/L
- 1-2 ans : 59-78 g/L
- > 2ans : 65 à 80 g/L
- Elles sont basses aussi chez la femme enceinte par hémodilution 60 g/L

▪ Dosage de l'albumine

Elle dosée en routine par une méthode colorimétrique (vert de bromocrésol). En raison de son manque de spécificité pour une interprétation nutritionnelle, la technique de choix pour son dosage quantitatif est l'immunonéphélémétrie (meilleure spécificité).

▪ Dosage de protéines spécifiques

Toutes les protéines suscitées peuvent être dosées individuellement, par des méthodes immunométriques maintenant automatisées. Leur dosage est habituellement demandé à l'occasion d'un syndrome ou d'une maladie particulière.

Diverses méthodes sont utilisables :

- Dosages turbidimétriques ou immunonéphélémétrie.
- Dosage par chimiluminescence.

3.2 Électrophorèse des protéines plasmatiques

L'électrophorèse consiste à faire migrer et à fractionner les protéines, grâce à un champ électrique, au sein d'un milieu variable et à pH alcalin (8,6). Les protéines étant séparées en fonction de leur charge électrique et leur masse. Elle était traditionnellement réalisée sur gel d'agarose, cependant l'électrophorèse capillaire en veine liquide est de plus en plus utilisée car elle est automatisée.

Lors de l'électrophorèse sur gel d'agarose, les protéines sont révélées en utilisant des colorants (rouge ponceau, amidoschwarz) après migration. Elles se séparent en cinq bandes : Albumine, α_1 , α_2 , β et γ globulines. La lecture photodensitométrique permet d'avoir le tracé électrophorétique avec le pourcentage de chaque fraction avec la concentration correspondante (**Figure 2**) (**tableau 3**).

En électrophorèse capillaire 6 fractions sont obtenues : albumine, α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , et γ globulines.

La fraction bêta se divise en bêta 1 et bêta 2. La transferrine migre en β_1 , le facteur C3 du complément migre en β_2 et la lipoprotéine de basse densité migre avec le groupe des albumines.

Les principales indications de l'électrophorèse des protéines sont :

- Recherche d'un syndrome inflammatoire chronique.
- Suspicion et suivi d'une hypergammaglobulinémie monoclonale (myélome, maladie de Waldenström ou lymphome...).
- Bilan du syndrome néphrotique.
- Exploration d'hépatopathie (cirrhose) avec baisse des protéines inflammatoires et augmentation des IgA avec augmentation des IgG.
- Diagnostic d'immunodéficience (hypogammaglobulinémie).

3.3 Immunofixation

L'électrophorèse des protéines en gel d'agarose est suivie par une immunoprécipitation des immunoglobulines avec des antisérums spécifiques de chaque isotype incubés à la surface du gel. Cette technique est particulièrement utile pour le typage des protéines monoclonales : Sur un même gel six pistes du même échantillon subissent l'électrophorèse puis cinq pistes sont recouvertes chacune d'un immunosérum monospécifique (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti- κ , anti- λ), la dernière étant mise en contact avec un réactif fixateur des protéines pour servir de référence (**Figure 3**).

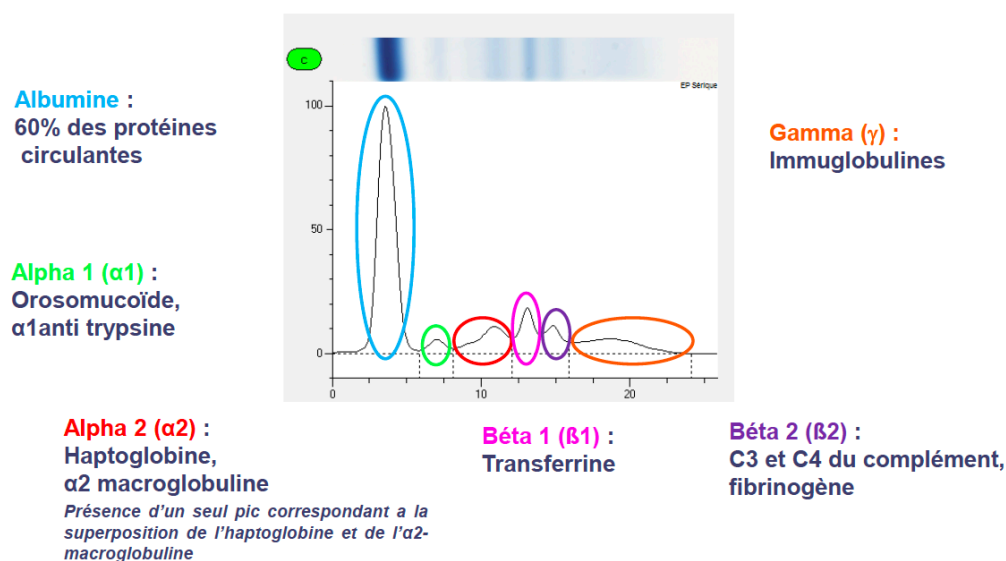


Figure 2. Profil d'électrophorèse capillaire des protéines sériques.

Tableau 3. Pourcentages et concentrations normales des différentes fractions des protéines sériques.

Fractions	g/l	%
Albumine	40,2 - 47,6	55,8 - 66,1
α_1 -globulines	2,1 - 3,5	2,9 - 4,9
α_2 -globulines	5,1 - 8,5	7,1 - 11,8
β_1 globulines	3,4 - 5,2	4,7 - 7,2
β_2 globulines	2,3 - 4,7	3,2 - 6,5
Gammaglobulines	8,0 - 13,5	11,1 - 18,8

3.4 Immunotypage capillaire

L'immunotypage est une technique d'immunoprécipitation automatisée basée sur le principe de l'électrophorèse capillaire. Le sérum est injecté dans les capillaires en présence d'antisérums monospécifiques (anti-IgG, anti-IgM, anti-IgA, anti- κ et anti- λ). Dans le système Capillarys® (Sebia) ces anticorps sont couplés à

des charges négatives. Lors de l'électrophorèse, les complexes immuns formés vont se déplacer en dehors du profil de migration des globulines, dans la zone la plus anodique.

Au terme de l'analyse, chaque profil (IgG, IgA, IgM, κ et λ) est automatiquement superposé avec le profil électrophorétique de référence. Cela permet de visualiser la disparition et/ou la diminution d'un pic monoclonal sur le profil antisérum et d'en déduire la présence du composant monoclonal (**Figure 4**).

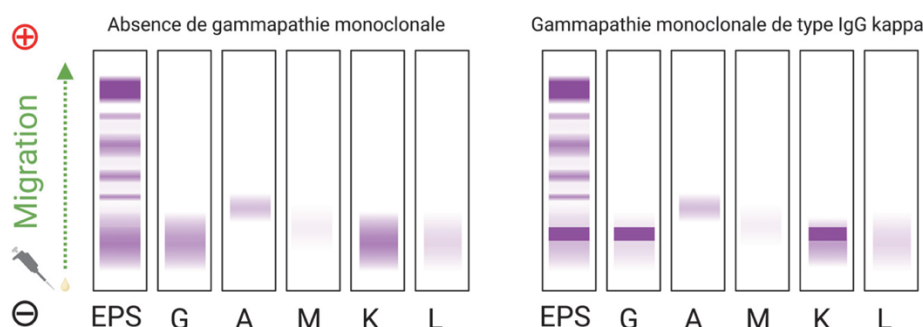


Figure 3 : Illustration de 2 immunofixations des protéines sériques. À gauche : la présence d'une zone diffuse reflète la présence d'immunoglobulines polyclonales. À droite : la présence d'une bande étroite révélée par les antisérums anti- γ et anti- κ caractérise la présence d'une immunoglobuline monoclonale de type IgG kappa.

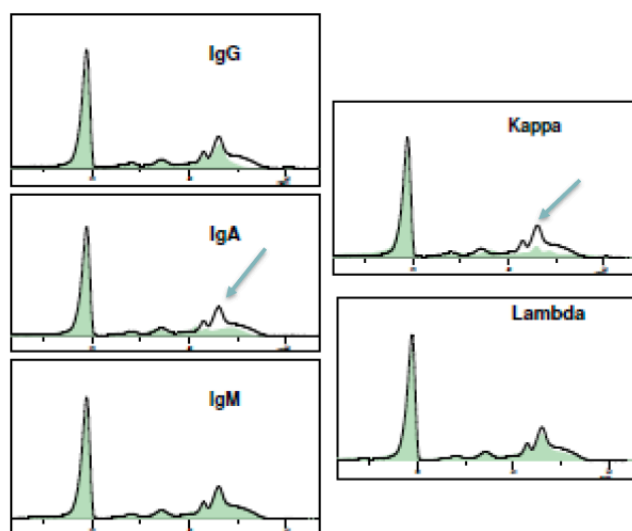


Figure 4 : Exemple d'une d'électrophorèse capillaire avec immunotypage. La disparition du pic sur le profil antisérum IgA et antisérum κ traduit la présence d'Ig de type IgA kappa

4 Variations pathologiques (Dyprotéinémies)

Des hypo- et des hyperprotéinémies peuvent être rencontrées. Les hypoprotéinémies portent surtout sur l'albumine et les immunoglobulines. Les hyperprotéinémies atteignent exclusivement les globulines car l'hyperalbuminémie n'est que relative dans les états d'hémoconcentration.

Les dysprotéinémies sont révélées par une perturbation de la concentration des protéines totales, par une perturbation du profil électrophorétique et par la variation individuelle de certaines protéines plasmatiques.

4.1 Hypoprotéinémies

4.1.1 Hypoalbuminémies < 35 g/l (sévère si < 25 g/l)

Elles sont provoquées par des défauts de synthèse ou par des déperditions d'origines diverses.

■ Défauts de synthèse

Elles sont rencontrées au cours :

- Des carences nutritionnelles par défaut d'apport protéique : kwashiorkor et marasme, malabsorptions et mal digestions, cachexie cancéreuse
- Des atteintes hépatocellulaires graves : cirrhoses (**Figure 4**), ictères graves.
- Des syndromes inflammatoires chroniques (**Figures 7**).
- Des synthèses anormalement élevées d'autres protéines, par mécanisme de compétition au cours ,par exemple ,des dysglobulinémies monoclonales.
- L'albuminémie congénitale : affection rare caractérisée à l'électrophorèse par une absence quasi complète de l'albumine.

Il existe des modifications qualitatives de l'albumine :

- La bisalbuminémie : caractérisée à l'électrophorèse par un dédoublement du pic de l'albumine dû à la présence d'une albumine anormale. Elle n'a pas de conséquences pathologiques.

■ Déperditions

→ Perte rénale. Elle est très importante lors des syndromes néphrotiques, associant :

- une fuite rénale d'albumine, d'orosomucoïde, de transferrine du fait de leurs faibles poids moléculaires, produisant une protéinurie parfois massive.
- une hypoprotéinémie avec hypoalbuminémie, responsable d'une chute de la pression oncotique, elle-même cause des œdèmes blancs, mous, prenant le godet et donc typiquement rénaux.

Les tracés électrophorétiques sont très évocateurs avec un effondrement du pic de l'albumine, une baisse généralisée de toutes les protéines à l'exception de l' α_2 -macroglobuline responsable du pic en zone α_2

(**Figure 5**).

→ Perte digestive au cours des entéropathies exsudatives.

→ Perte cutanée dans les brûlures étendues.

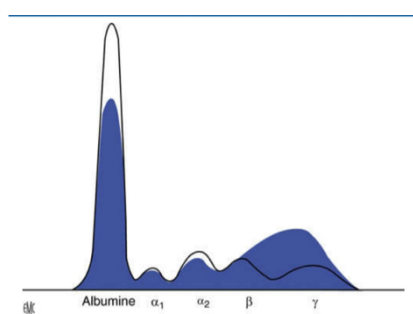


Figure 4. Bloc bêta gamma

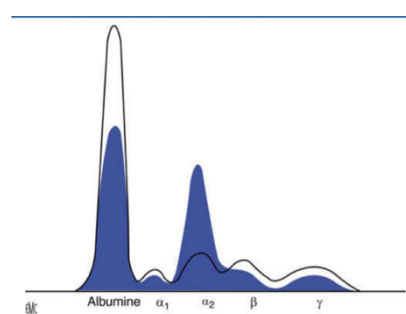


Figure 5. Syndrome néphrotique

4.1.2 Hypogammaglobulinémies <6g/l

Elles peuvent être acquises ou congénitales (**Figure 8**).

■ Hypo- ou agammaglobulinémies acquises

Les causes de diminution sont des déperditions rénales ou digestives ou un défaut de synthèse (Dénutrition, syndromes d'épuisement du système immunoformateur, des thérapeutiques immunosuppressives).

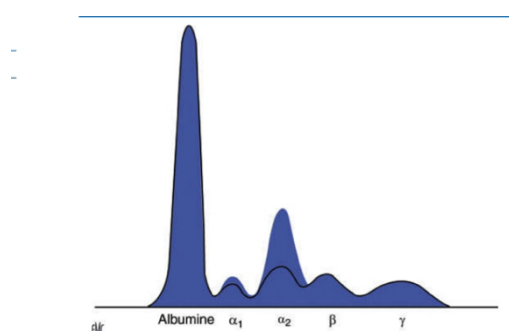


Figure 6. Syndrome inflammatoire aiguë

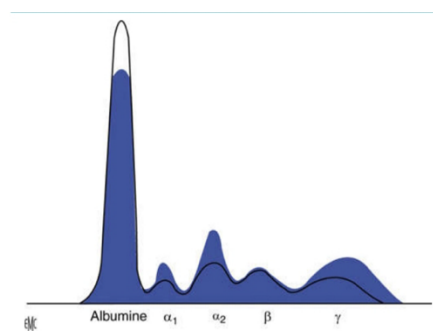


Figure 7. Syndrome inflammatoire chronique

■ Hypo- ou agammaglobulinémies primitives

Il existe différents désordres primitifs de la synthèse des immunoglobulines (**Figure 8**):

- Agammaglobulinémie associée à l'absence de lymphocytes B (prévalence faible essentiellement diagnostiquée chez l'enfant) : patients présentant des infections sévères des voies aériennes.
- L'hypogammaglobulinémie avec déficit uniquement en IgA et des lymphocytes B normaux (déficit immunitaire le plus fréquent chez les caucasiens).
- Déficiences en IgA dans un contexte d'auto-immunité : Lupus, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn ou la maladie coeliaque.
- L'hypogammaglobulinémie avec diminution des sous classes d'IgG et d'IgA avec un taux de lymphocytes B normal : caractéristique du Déficit Immunitaire Commun Variable (DICI). Très courant, il est souvent diagnostiqué après 50 ans. Les patients présentent des complications infectieuses broncho-pulmonaires, des manifestations inflammatoires et auto-immunes.

4.2 Hyperprotéinémies — hyperglobulinémies

Les hyperprotéinémies sont toujours des hyperglobulinémies. Celles-ci atteignent souvent plusieurs familles de gammaglobulines simultanément, et sont donc plus « diffuses » que les dysglobulinémies monoclonales très localisées aux immunoglobulines et à un clone particulier de celles-ci. On distingue :

4.2.1 Hyperglobulinémies diffuses et polyclonales

Elles s'observent très fréquemment dans des affections diverses avec une augmentation diffuse de toutes les classes des immunoglobulines. À l'électrophorèse, elles affectent soit plusieurs zones, soit la zone gamma exclusivement > 16 g/l (**Figure 9**) :

- dans les infections aiguës (élévation des γ -globulines) (**Figure 9**) ou chroniques, dans les infestations parasitaires (élévation concomitante des α_1 , α_2 et des γ -globulines) (**Figure 7**).
- dans les cirrhoses, l'élévation des β - et des γ -globulines « en dos de chameau » est très caractéristique (bloc β - γ -globulines). Elle est due à l'augmentation des Ig A et IgM (**Figure 4**).

4.2.2 Dysglobulinémies monoclonales

Une dysglobulinémie monoclonale ou gammapathie monoclonale > 16g/l correspond à la synthèse d'une seule immunoglobuline par un clone cellulaire, d'origine lymphocytaire B ou plasmocytaire, en voie de multiplication anarchique. L'électrophorèse permet de révéler un pic monoclonal (présence d'une bande étroite) dans la zone de migration des gammaglobulines, le plus souvent, ou en zone des β 2globulines, plus rarement en β 1 globulines ou en α 2 globulines (**Figure10**).

Plusieurs entités cliniques et biologiques sont bien définies : myélome multiple, macroglobulinémie, leucémies lymphoïdes chroniques, maladies des chaînes lourdes et les gammapathies de signification indéterminée (MGUS: Monoclonal gammopathy of undetermined significance).

■ Myélome multiple ou maladie de Kahler (75% des gammapathies)

Il s'agit d'une plasmocytose médullaire maligne d'une fréquence non négligeable.

Diverses manifestations cliniques, biologiques ou radiologiques doivent faire évoquer un myélome multiple (CRAB) :

- Hypercalcémie (C).
- Insuffisance rénale (R : Renal insufficiency).
- Anémie (A : Anemia).
- Lésions osseuses (B :Bone lesions).

Les signes biologiques sont, très vite évocateurs avec des signes sanguins, des signes urinaires et des anomalies de la moelle osseuse.

Dans le sang, la vitesse de sédimentation est très élevée dépassant 100 ou 120 mm, la protéinémie est augmentée, parfois à 100 ou 120 g/l avec une hypercalcémie (processus d'ostéolyse).

L'électrophorèse objective un pic monoclonal en zone gamma, l'immunofixation identifie une Ig G dans 70% des cas, parfois une Ig A ou D ou E.

Dans les urines, il y a présence des protéines de Bence-Jones (PBJ).

Dans la moelle osseuse, la découverte de foyers myélomateux avec nappe plasmocytaire et cellules jeunes, de type plasmocytoblastes, signe le diagnostic.

■ Macroglobulinémie de Waldenström (10% des gammapathies)

C'est une hémopathie maligne, comme le myélome, mais la protéine monoclonale est une Ig M

Les signes cliniques sont :

- Adénopathies
- Splénomégalie
- Anomalies de la NFS : anémie, thrombopénie, lymphocytose excessive
- Syndrome d'hyperviscosité (signes liés à la présence de l'IgM)
- Signes généraux : amaigrissement, fièvre et sueurs nocturnes profuses

Les signes biologiques sont moins riches :

- Dans le sang, la protidémie élevée est due à la macroglobuline monoclonale, identifiée par le pic en zone β de l'électrophorèse, et confirmée par l'immunofixation.
- Dans les urines, la présence des protéines de PBJ est beaucoup moins fréquente.
- Dans la moelle osseuse, une infiltration lymphoplasmocytaire, ou réticulolymphoïde caractérise la maladie.

■ Maladies des chaînes lourdes

Ce sont des dysglobulinémies rares, dans lesquelles les plasmocytes monoclonaux ont perdu la faculté d'associer normalement les chaînes lourdes et légères. Les chaînes lourdes, complètes ou incomplètes, circulent à l'état libre sous forme dimérisée ou polymérisée.

Il s'agit de chaîne α le plus souvent qui se traduit par des troubles digestifs, rarement de chaînes γ , exceptionnellement de chaînes μ . Biologiquement, il y a une augmentation de la protidémie, l'électrophorèse montre une large bande anormale en zone α_2 ou β liée aux chaînes lourdes.

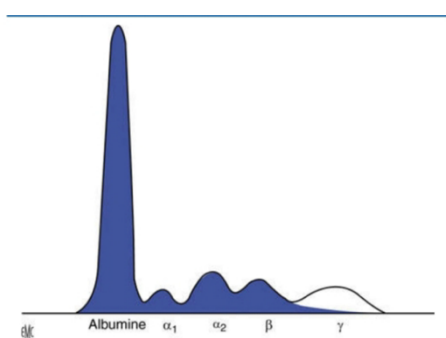


Figure 8. Hypogammaglobulinémie

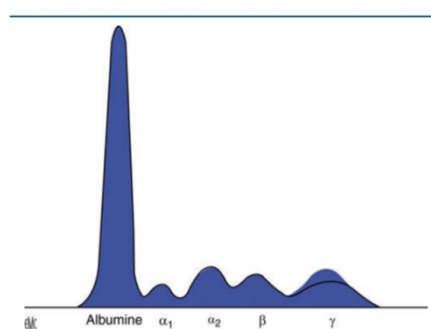


Figure 9. Hypergammaglobulinémie polyclonale

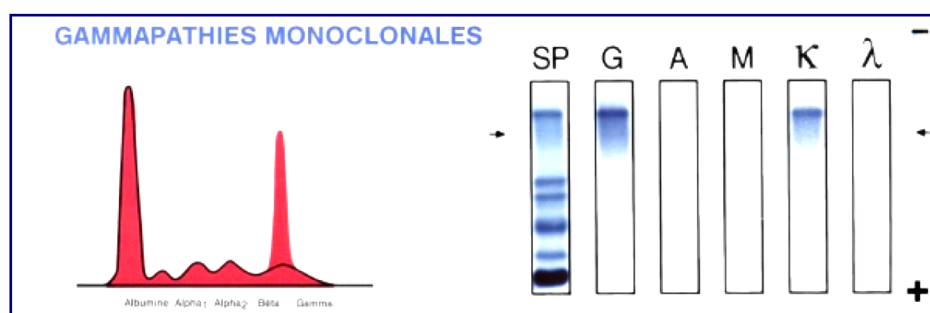


Figure 10. Hypergammaglobulinémie monoclonale

■ Gammopathies de signification indéterminée (MGUS)

La MGUS est définie par la présence d'un pic monoclonal inférieur à 30 g/l et d'une plasmocytose médullaire inférieure à 10% en l'absence d'atteinte organique (hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie ou lésions osseuses) en rapport avec la dysglobulinémie.

Il s'agit d'un état préneoplasique avec risque d'évolution en myélome multiple (isotypes IgG et IgA) ou en lymphome non hodgkinien B (isotype IgM).

La prise en charge comporte une surveillance clinico-biologique à 6 mois puis annuelle.

Références bibliographiques

- A.Basdevant et al. Traité de nutrition clinique de l'adulte. Médecine-Sciences Paris (2001).
- D Bonnefont- Rousselot, J-L Beaudoux. Explorations en biochimie médicale : Interprétations et orientations diagnostics. Paris : Médecine Sciences publications Lavoisier ; 2019.
- J.Delatre et al. Biochimie pathologique. Médecine-Sciences Flammarion, Paris (2003).
- G.Durand,J.L Beaudoux. Biochimie médicale, marqueurs actuels et perspectives. Éditions Médicales internationales, Lavoisier, Pris (2011).
- C.Goff , A.Ladang, A.Gothot, E.Cavalier. Les marqueurs biologiques de l'inflammation : faisons le point. Rev Med Liege 2022; 77 : 5-6 : 258-264.
- P.Valdiguié , coord .Biochimie clinique. Editions médicales internationales, Paris (2000).
- WJ.Marshall et al. Biochimie médicale. Elsevier SAS.Paris (2005).